swordsmith

ช่างตีดาบแห่งวังหลวง (Swordsmith)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

ในงานวัดมีโรงตีดาบสาธิต ข้าวปั้นรับบทช่างตีดาบประจำโรง

เขามีแท่งโลหะ N แท่งน้ำหนักต่างกัน ต้องหลอมรวมจนเหลือแท่งเดียวเพื่อตีเป็นดาบยักษ์โชว์

เตาหลอมกินพลังงานตามน้ำหนักรวมของ 2 แท่งที่หลอมแต่ละครั้ง

ข้าวปั้นอยากเสียพลังงานรวมน้อยที่สุด (หลอมคู่เบาสุดก่อนเสมอ) แท่งใหม่ที่ได้กลับเข้ากองต่อ

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่งเขียนฟังก์ชัน — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

- บรรทัดแรก: N ($2 \le N \le 100$)
- บรรทัดที่สอง: น้ำหนัก N ค่า ($1 \le$ ค่า ≤ 1000)

Output

- บรรทัดเดียว: พลังงานรวม

ตัวอย่าง

Input

```
6
1 1 1 1 1 1
```

Output

```
16
```

Limits

- เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB